C4. Mediante la electrolisis de sales fundidas se pueden obtener metales puros.

a) Escribiendo la semirreacción que tiene lugar en el cátodo, calcule los moles de electrones necesarios para depositar 25,0 g de níquel metálico a partir de sulfato de níquel(II), $NiSO_4$, fundido.

b) Determine la masa atómica del cobre si, al hacer pasar una corriente de 10 A durante 45 minutos por sulfato de cobre(II), $CuSO_4$, fundido, se depositan 8,9 g de cobre.

Datos: F = 96500 C; Masa atómica relativa: Ni=58,7.